ROMA · OTTOBRE 2026

Venerdì, Maria torna a casa.

Ha 84 anni. Di notte è caduta nel corridoio e si è rotta il femore. Tornerà a casa con il deambulatore.

Nessuno ha mai visto la casa in cui sta tornando.

Step Wise

Valutazione dei rischi di caduta in casa a partire dalle foto del telefono, rivista da un professionista prima della dimissione.

Digital health · AI
Team di progetto · Roma



Foto: Pedro Miguel Aires / Unsplash · Maria è una paziente immaginaria; ogni numero in queste slide è reale e ha una fonte

IL PROBLEMA

Al lavoro la sicurezza è obbligatoria. A casa no.

Al lavoro · D.Lgs. 81/2008

- Valutazione dei rischi obbligatoria
- Un responsabile della sicurezza
- Ispezioni e sanzioni

1.189 morti nel 2025

inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/2026/09/relazione-annuale-inail-2025-nota-stampa-infortuni-mp.pdf

INAIL NOTA PER LA STAMPA

diminuzione del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024 (41 casi in meno). Nel dettaglio si registrano 1.189 denunce mortali per i lavoratori (37 in meno rispetto all'anno precedente) e nove per

INAIL · Relazione annuale 2025 FONTE ORIGINALE

A casa · nessuna regola

- ~~Valutazione dei rischi~~
- ~~Responsabile della sicurezza~~
- ~~Ispezioni~~

~6.000 morti ogni anno · ogni quadrato = 10

epicentro.iss.it/cong_leb/balducci

epicentro Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica

Indice A-Z Cerca

In Italia ogni anno muoiono circa 6000 persone per incidente in casa, considerando come tale sia

Istituto Superiore di Sanità · Morti per incidenti domestici FONTE ORIGINALE

DOVE SI CADE, E COSA FUNZIONA

Si cade in casa. Una visita a domicilio lo previene.

54%

delle cadute degli over 65 avviene in casa.

ISS · PASSI d'Argento 2023–2024

11%

ha ricevuto da un medico consigli su come evitarle.

ISS · PASSI d'Argento 2023–2024

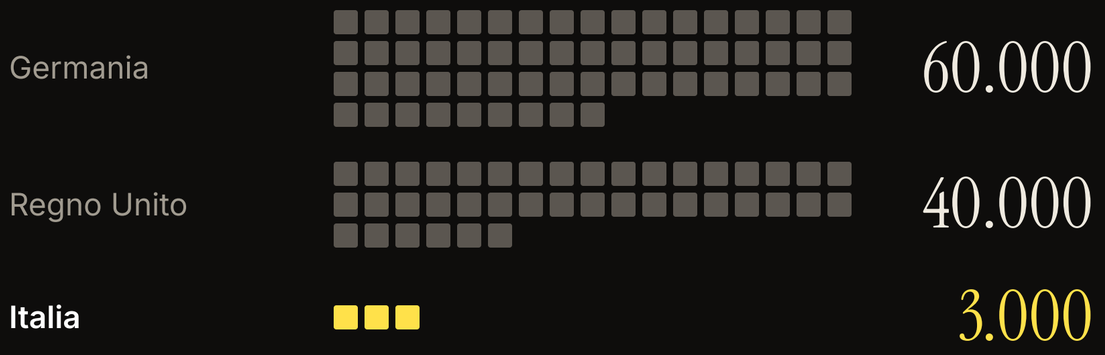
−38%

di cadute quando un terapista occupazionale ispeziona la casa e i rischi vengono rimossi, negli anziani ad alto rischio.

Revisione Cochrane 2023 · 22 studi, 8.463 persone

IL COLLO DI BOTTIGLIA

In Italia quell'esperto manca.



Terapisti occupazionali. Ogni quadrato = 1.000. Fonte: FNO TSRM e PSTRP, 2024.

1 terapista ogni ~5.000 persone over 65.

«Se una valutazione di terapia occupazionale non è disponibile, rivedi i possibili rischi in casa con il paziente e la famiglia.»

CDC STEADI, a ogni dimissione. **Step Wise lo rende possibile, con l'occhio di un esperto.**

LA SOLUZIONE

Dalle foto del telefono a un piano che la famiglia può seguire.

Tre modelli di AI fanno l'ispezione, la parte lenta. L'ultima parola è del professionista.

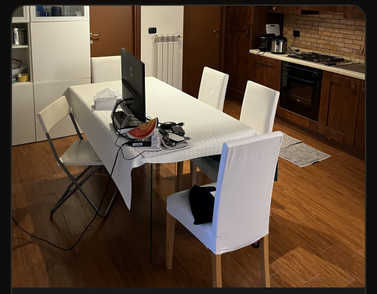


01

Foto

Un familiare fotografa la casa con il telefono. L'infermiere aggiunge il profilo del paziente.

`FAMIGLIA · INFERMIERE`



02

Rilevamento

Jev risponde a domande semplici: c'è un tappeto, un cavo, una vasca? Ognuna con il suo riquadro.

`TYPESAFE JEV`



03

Stanza in 3D

VGGT trasforma le foto in una stanza che il professionista può esplorare.

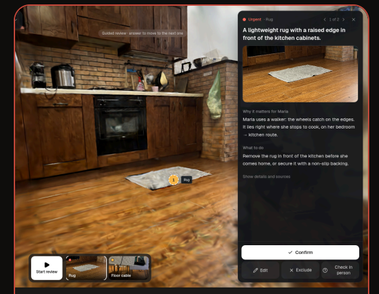
`VGGT-1B`

04

Ragionamento

Gemma ordina i rischi e spiega perché contano per questo paziente.

`GEMMA 4 31B`

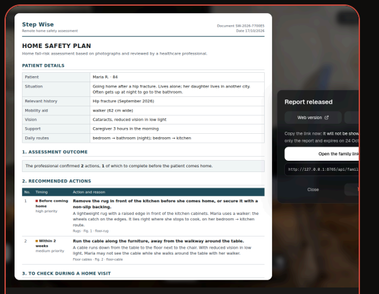


05

Revisione

L'infermiere di dimissione conferma, modifica, esclude o rimanda ogni rischio.

`PROFESSIONISTA`



06

Piano per la famiglia

Le azioni approvate, in ordine di priorità e in parole semplici, sul telefono della famiglia.

`FAMIGLIA`

01 FOTO · 03 RICOSTRUZIONE 3D

Dalle foto alla stanza.

VGGT è un transformer che guarda tutte le foto insieme. In un solo passaggio capisce da dove è stata scattata ognuna, quanto è lontano ogni pixel e dove si trova nello spazio.

1. **Pose delle camere**: da dove è stata scattata ogni foto
2. **Profondità**: la distanza di ogni pixel
3. **Punti 3D**: la stanza, con ogni rischio al suo posto

`VGGT-1B · Meta, CVPR 2025` `Gaussian splatting · gsplat` `PyTorch`



↓ 39 foto dal telefono

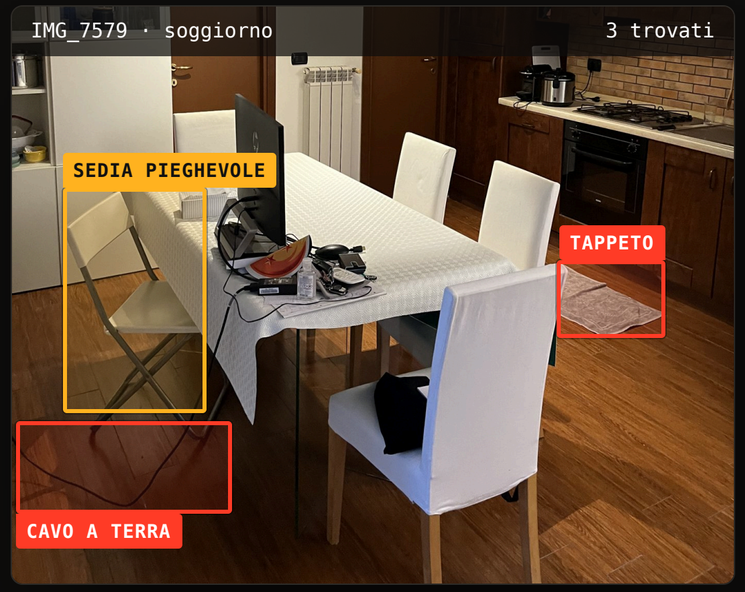


Output reale: 39 foto di una casa vera, pose delle camere da VGGT-1B, 757.792 gaussiane addestrate con gsplat. Le fotografie restano la prova; la vista 3D serve a orientarsi. Scala non ancora calibrata.

02 RILEVAMENTO

Ogni rischio, con la sua prova.

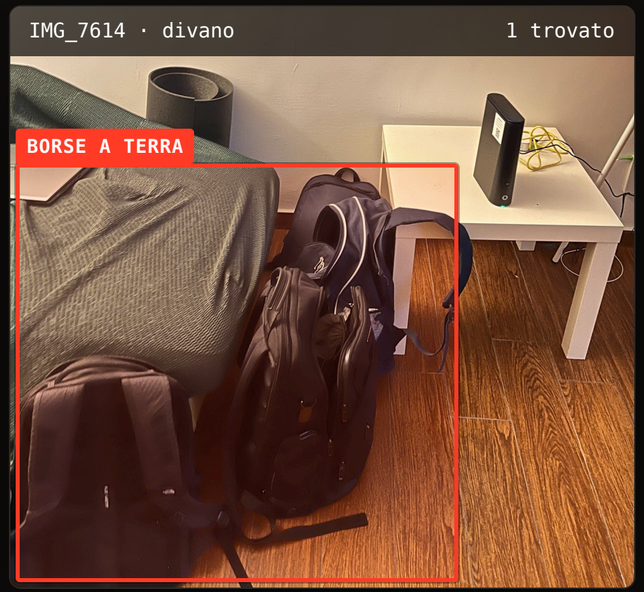
Jev risponde a domande semplici sulle aree della **Westmead Home Safety Assessment**. Un riquadro conta solo se la presenza è confermata; quello che una foto non può mostrare resta “da verificare di persona”.



domanda

C'è un cavo sul pavimento?

→ **sì** · riquadro [0.01, 0.72, 0.31, 0.88]



domanda

C'è un maniglione accanto alla vasca?

→ **no** · zona senza appoggio



domanda

Il pavimento è scivoloso?

→ **non si può dire** · verificare di persona

Soggiorno e divano: foto reali della casa usata nella demo. Bagno: Point3D Commercial Imaging Ltd. / Unsplash. I riquadri sono illustrativi.

04 RAGIONAMENTO

Perché conta, per Maria.

Gemma legge le prove e il profilo confermato, ordina i rischi per urgenza e spiega perché. Ogni affermazione deve rimandare a una foto e a una linea guida.

PROFILO CONFERMATO

Deambulatore · frattura di femore · vive da sola · si alza di notte

PROVE

I rischi trovati nelle foto, ognuno con il suo riquadro

LINEE GUIDA

CDC STEADI



Gemma 4 31B

Google DeepMind
modello aperto, installabile in locale

PRIORITÀ

Urgente, prima del rientro · oppure entro qualche settimana

PERCHÉ, PER QUESTA PAZIENTE

“Le ruote del deambulatore si incastrano nel bordo del tappeto, sul suo percorso di ogni giorno.”

COSA FARE

Un'azione in parole semplici, collegata alla sua foto e alla fonte

05 REVISIONE

Decide il professionista.

L'infermiere di dimissione vede ogni rischio con la sua foto, il suo posto nella stanza e il motivo. Minuti, non una visita a domicilio.

Conferma

entra nel piano per la famiglia

Modifica

cambia l'azione o il testo

Escludi

non arriva mai alla famiglia

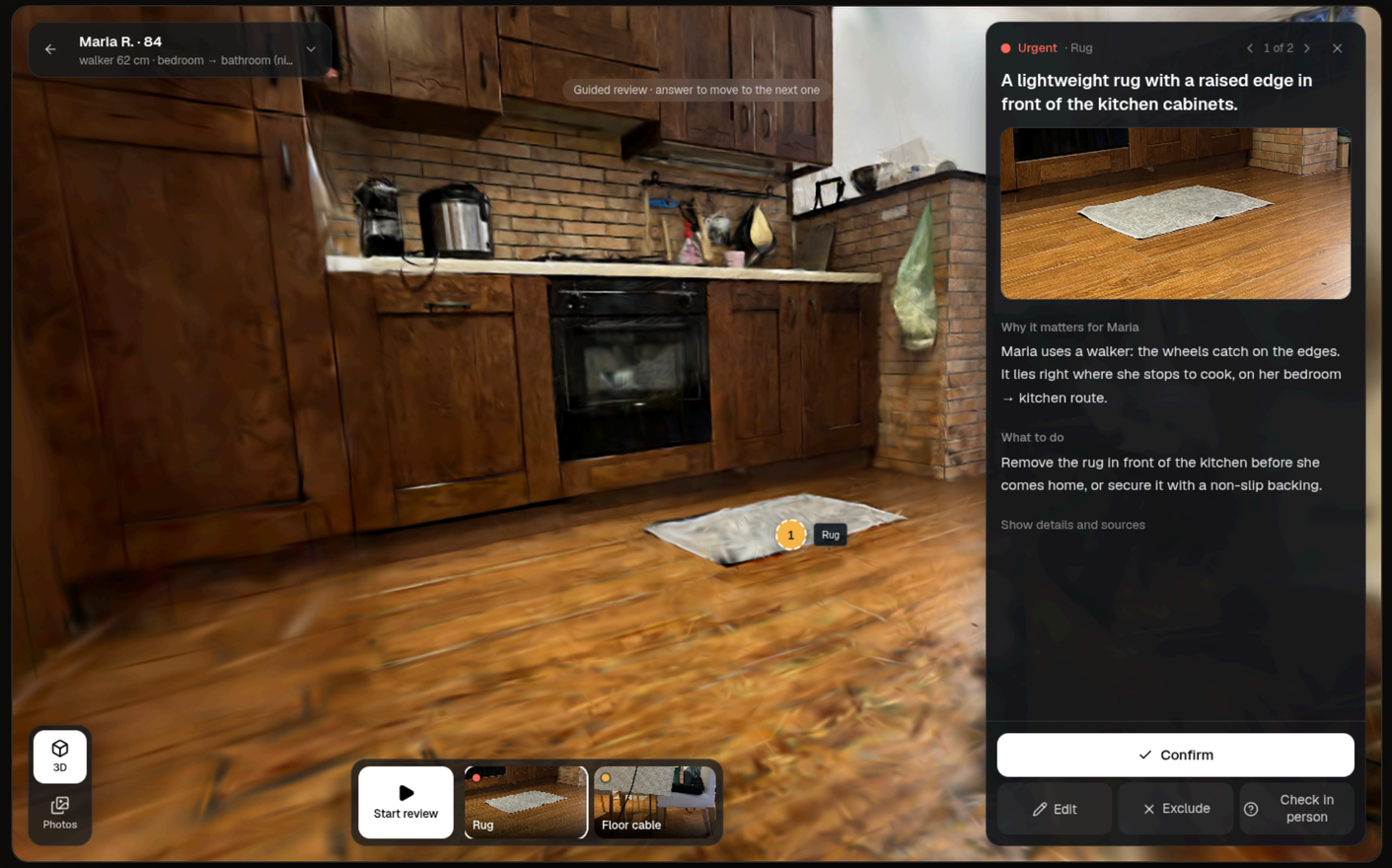
Verifica di persona

rimandato alla prima visita a domicilio

Niente arriva alla famiglia senza la sua firma.

`Next.js · three.js` `revisioni versionate`

`rilascio bloccato se una decisione cambia`



Schermata reale del prototipo (interfaccia in inglese): revisione guidata nella stanza ricostruita da 39 foto. In questo caso demo entrambi i rischi sono stati trovati da esecuzioni reali di TypeSafe Jev, registrate nel codice sorgente.

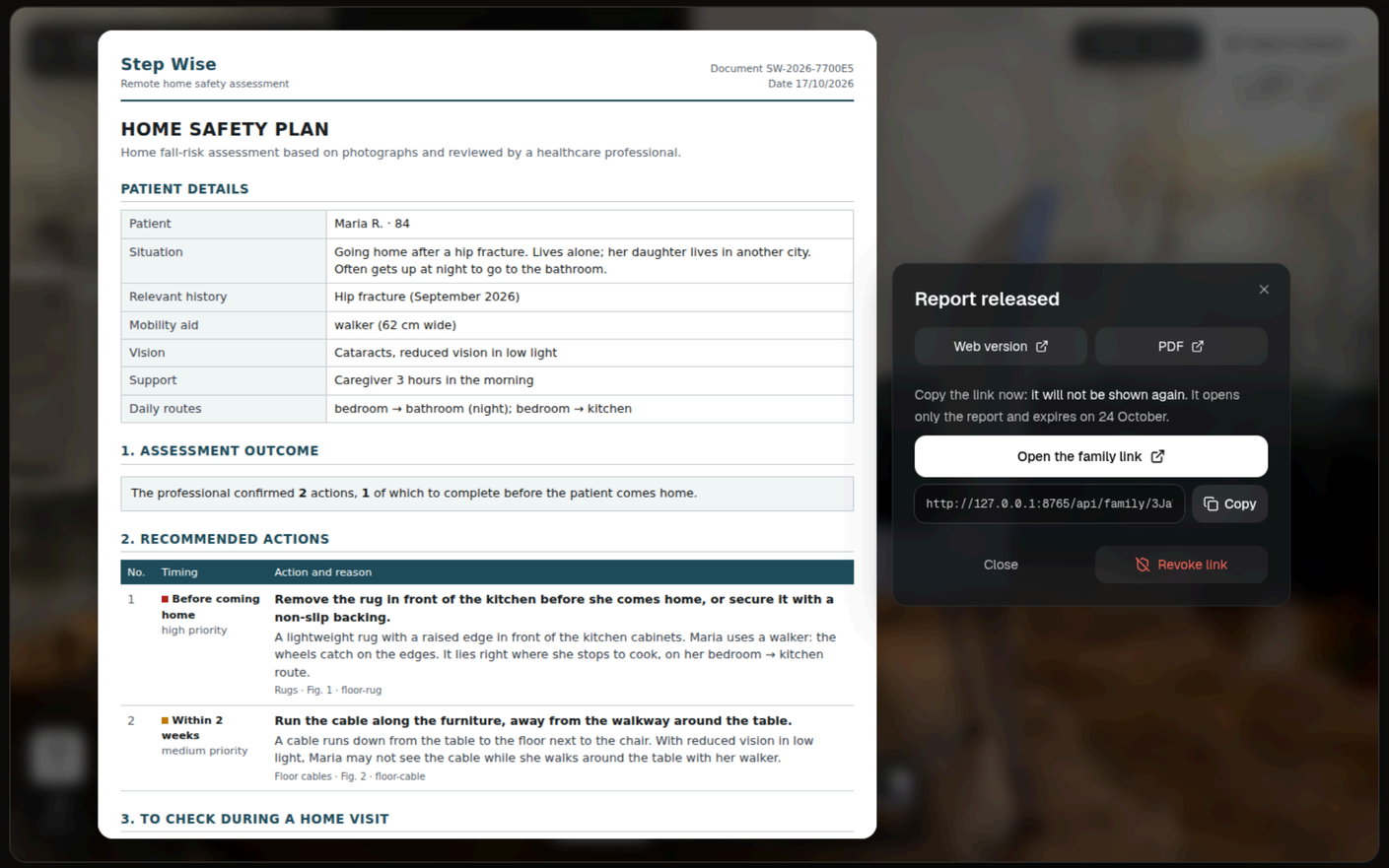
06 PIANO PER LA FAMIGLIA

La famiglia sa cosa fare.

La figlia di Maria riceve il piano approvato sul telefono: azioni in ordine di priorità, in parole semplici, ognuna con la sua foto. Prima che Maria torni a casa, non dopo la prossima caduta.

1. **Solo i rischi confermati** entrano nel piano
2. **Quello che le foto non mostrano** è elencato per la visita a domicilio
3. **Link privato**: scade dopo 7 giorni, si può revocare
4. **Stesso documento** come pagina web e PDF, con impronta digitale

`Jinja2 · WeasyPrint` `HTML + PDF`



Schermata reale del prototipo: il piano di sicurezza generato, rilasciato alla famiglia con un link privato.

IL VALORE INNOVATIVO

Una visita a domicilio che parte dal telefono di un familiare.

01 Bastano le foto di un telefono

Nessuno scanner, nessun sensore da installare. Chi vive con il paziente fotografa le stanze; la ricostruzione 3D e il rilevamento dei rischi partono da lì.

02 Su misura per il paziente

Lo stesso tappeto è un rischio diverso per chi usa un deambulatore o si alza di notte. Le priorità seguono il profilo funzionale confermato dal professionista.

03 Il professionista decide, l'AI prepara

Ogni rischio arriva con la sua prova. Quello che le foto non possono dire resta “da verificare di persona”, invece di essere inventato.

04 Privacy dal progetto

Pensato per girare dentro la rete dell'ospedale. Foto ripulite dai metadati GPS, invio a servizi esterni solo con consenso, link alla famiglia che scade e si può revocare.

OGGI

Prototipo funzionante dall'inizio alla fine: caricamento delle foto, ricostruzione 3D, revisione, report. Demo pubblica con una casa reale ricostruita da 39 foto. Non è un dispositivo medico e non ha ancora una validazione clinica.

PER CHI È

Costruito intorno alla dimissione, non intorno all'AI.

LO USA

L'infermiere di dimissione

Rivede una casa in pochi minuti, dal reparto, prima che il paziente esca. Decide cosa arriva alla famiglia.

NE BENEFICIA

Il paziente e la famiglia

Un piano chiaro prima del rientro. Un familiare scatta le foto; lo stesso familiare riceve le azioni.

LO ADOTTA

Ospedali, ASL e servizi del territorio

Il percorso di dimissione guadagna la verifica della casa che le linee guida raccomandano, su server che controllano loro.

Copre un vuoto reale

Con un terapista occupazionale ogni ~5.000 over 65, l'alternativa vera a una visita a domicilio è nessuna verifica.

La distanza non conta

Le foto arrivano dal paese, la revisione si fa dall'ospedale. Serve di più proprio dove una visita a domicilio è più difficile da organizzare.

Usa bene l'esperto che c'è

“Verifica di persona” manda alla visita a domicilio solo quello che le foto non risolvono.

DAL CONCEPT AL DELIVERY

Un problema grande, un primo cliente preciso.

14,8 mln

persone over 65 in Italia, il 25,1% della popolazione.

ISTAT, 1° gennaio 2026

~100.000

fratture di femore ogni anno in Italia.

Osservatorio Fratture da Fragilità, 2021

> 800 mln €

l'anno di costi sanitari per le fratture da fragilità, più ~600 mln € di riabilitazione.

Osservatorio Fratture da Fragilità, 2021

PROPOSTA DI VALORE

Una verifica della casa, rivista da un professionista, per ogni paziente fragile dimesso. Oggi la maggior parte non ne riceve nessuna.

TARGET INIZIALE

Reparti che dimettono anziani dopo una caduta o una frattura (ortopedia, geriatria, riabilitazione) e i servizi domiciliari che li seguono.

ALTERNATIVE OGGI

Visita in presenza (pochi esperti, tempi lunghi), checklist cartacee (raramente compilate), dispositivi anti-caduta (intervengono dopo la caduta).

CHI PAGA · IPOTESI DA VALIDARE

Ospedali e ASL; cooperative di assistenza domiciliare; in seguito assicurazioni per la non autosufficienza.

MODELLO DI RICAVO · IPOTESI DA VALIDARE

Licenza annuale per struttura, installata sui server della struttura, oppure prezzo per valutazione per i servizi domiciliari.

COME LO VERIFICHIAMO · IPOTESI DA VALIDARE

Interviste con infermieri di dimissione e terapisti occupazionali, poi un pilota con una struttura.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Dal prototipo al percorso di dimissione.

OGGI

Prototipo funzionante

- Pipeline completa, dalle foto al report
- Demo pubblica e video
- Codice aperto

PROSSIMI 6 MESI

Validazione

- Interviste con infermieri e terapisti occupazionali
- Misura dell'accuratezza su case allestite
- Tempo di revisione rispetto a una visita
- Interfaccia in italiano

6–12 MESI

Pilota

- Un partner clinico: ospedale, ASL o cooperativa
- Valutazione d'impatto privacy (DPIA)
- Analisi regolatoria (MDR)
- Costituzione della startup

12–24 MESI

Adozione

- Installazione sui server della struttura
- Integrazione nel percorso di dimissione
- Estensione all'assistenza domiciliare

Scalabile

Una sola pipeline per qualsiasi casa: servono un telefono e una connessione, non personale in più sul territorio.

Replicabile

La checklist dei rischi e le regole di priorità si adattano a nuovi percorsi: dimissione, assistenza domiciliare, adattamento della casa.

IL TEAM

Due ingegneri AI, a Roma.



Davide Benedetti Valentini

CO-FOUNDER · AI ENGINEER

STUDI Università degli Studi Roma Tre

COSA FA Sistemi AI con LLM e agenti



Jacopo Dardini

CO-FOUNDER · AI RESEARCH ENGINEER

STUDI Università di Bologna

COSA FA Ricerca su AI Safety e Security

Insieme

Hanno costruito il prototipo dall'inizio alla fine: ricostruzione 3D, pipeline AI, app di revisione e report per la famiglia.

Chi cerchiamo

Un advisor clinico (terapista occupazionale o geriatra) e una struttura sanitaria con cui fare il primo pilota.

Venerdì, Maria torna a casa.

Questa volta qualcuno ha guardato il corridoio.

Step Wise



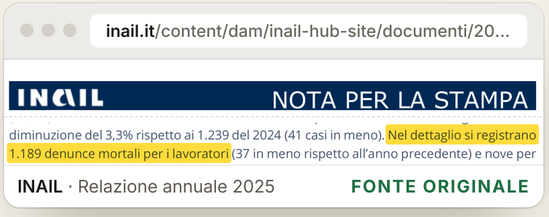
Davide Benedetti Valentini
Co-founder · AI Engineer



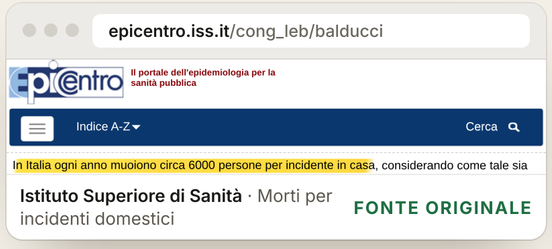
Jacopo Dardini
Co-founder · AI Research Engineer

FONTI

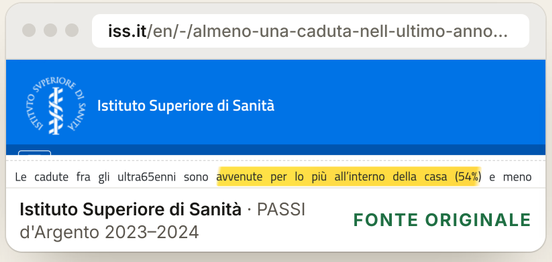
Ogni numero viene da un'istituzione pubblica.



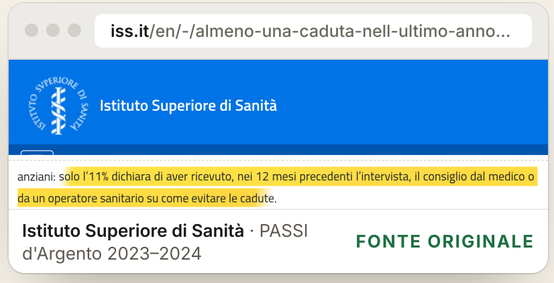
INAIL: ente pubblico vigilato dal Ministero del Lavoro. https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/2026/09/relazione-annuale-inail-2025-nota-stampa-infortuni-mp.pdf



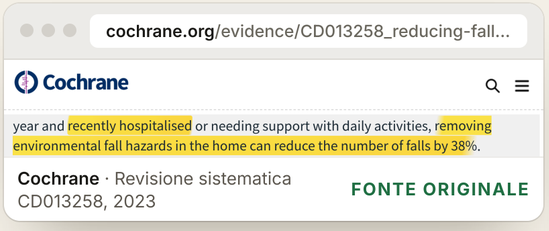
Istituto Superiore di Sanità: organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. https://www.epicentro.iss.it/cong_leb/balducci



Istituto Superiore di Sanità: sorveglianza nazionale sugli over 65. https://www.iss.it/en/-/almeno-una-caduta-nell-ultimo-anno-per-un-anziano-su-cinque-la-casa-e-il-luogo-dove-si-verificano-di-piu



Istituto Superiore di Sanità: sorveglianza nazionale sugli over 65. https://www.iss.it/en/-/almeno-una-caduta-nell-ultimo-anno-per-un-anziano-su-cinque-la-casa-e-il-luogo-dove-si-verificano-di-piu



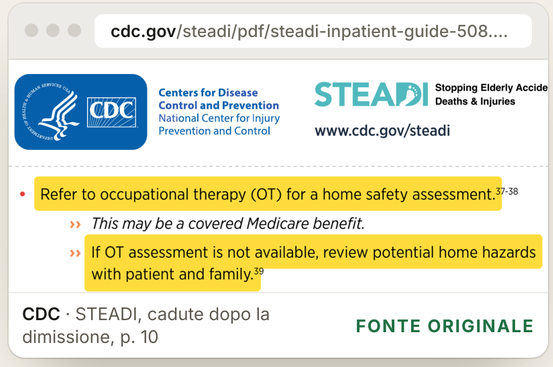
Cochrane: riferimento internazionale per la medicina basata sulle prove. https://www.cochrane.org/evidence/CD013258_reducing-fall-hazards-within-environment



FNO TSRM e PSTRP: Federazione degli ordini professionali, vigilata dal Ministero della Salute. https://www.tsrm-pstrp.org/index.php/la-giornata-nazionale-del-terapista-occupazionale-2024/



FNO TSRM e PSTRP: Federazione degli ordini professionali, vigilata dal Ministero della Salute. https://www.tsrm-pstrp.org/index.php/la-giornata-nazionale-del-terapista-occupazionale-2024/



CDC: agenzia federale USA per la salute pubblica. https://www.cdc.gov/steadi/pdf/steadi-inpatient-guide-508.pdf

Slide 13: ISTAT tramite QuiFinanza (apr. 2026), quifinanza.it/attualita/crisi-demografica-italia-istat-2026/964644/ · Osservatorio Fratture da Fragilità tramite HealthDesk (set. 2021), healthdesk.it/scenari/fratture-femore-unepidemia-silenziosa